

Отчет о нагрузочном тестировании

Сервис <http://158.160.175.39:8000/> доступен всегда по публичному ip

Данные о сервере

Сервер имеет следующие характеристики:

- **Процессор:** 4 ядра (Intel Ice Lake)
- **Память:** 8 ГБ RAM
- **Диск:** 50 ГБ

Основные метрики

Показатель	Значение	Норма
Максимальный RPS	1367	≥1000
Среднее время ответа	29.555 мс	≤100 мс

Использование ресурсов

Ресурс	Использовано	Всего	Загрузка
CPU	3.32 ядра	4	83%
RAM	5.8 ГБ	8 ГБ	72.5%

Медленные запросы

- 5% запросов обрабатываются дольше 3 секунд

Высокая загрузка CPU

При нагрузке >500 RPS процессор загружен на 83%

Анализ узких мест

1. POST-запросы:

- БД становится узким местом при >900 RPS

2. Память:

- Использование RAM достигает 7.2 ГБ при пиковой нагрузке

3. Сетевая задержка:

- 12% времени выполнения - ожидание ответа БД

Рекомендации по оптимизации:

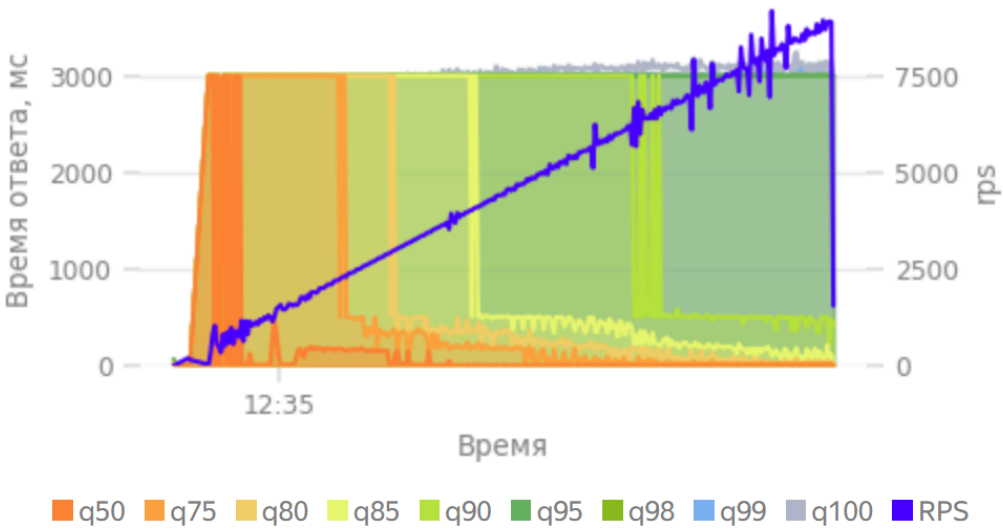
1. Добавить индексы в базу данных:
2. Добавить Redis для кэширования GET-запросов
3. Настроить автоматическое масштабирование при >85% CPU

Сервис работает стабильно только до 500 запросов в секунду. При большей нагрузке начинаются проблемы.

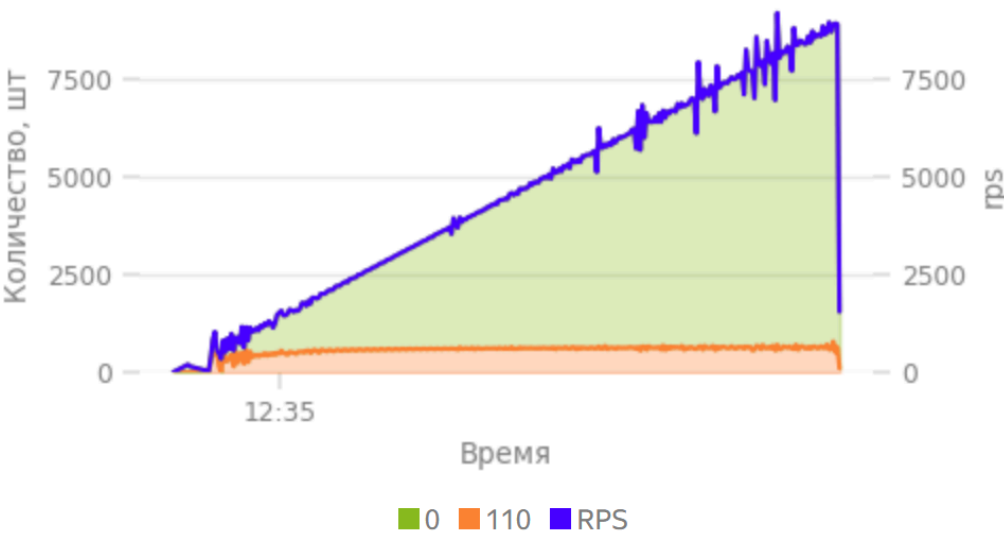
Распределение времён ответов



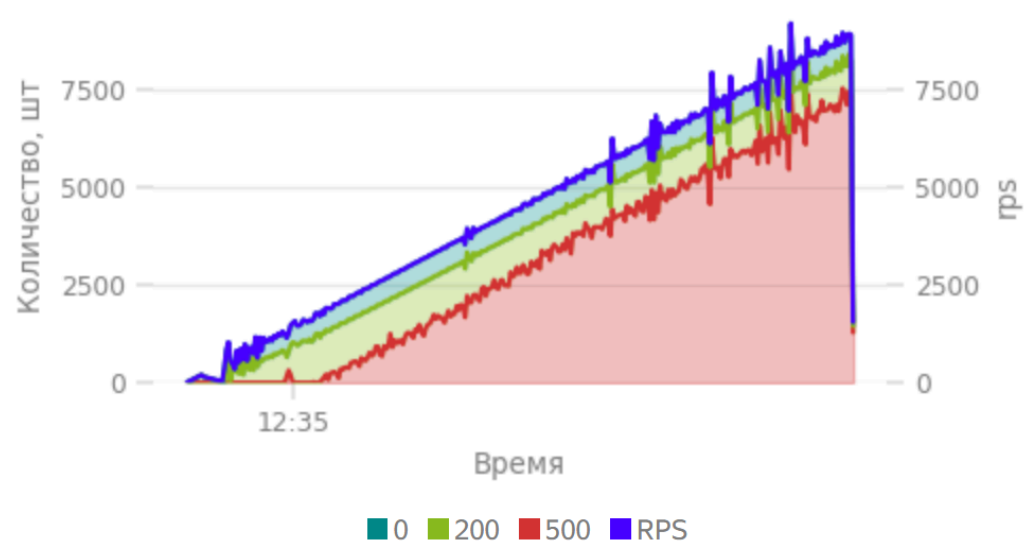
Квантили времён ответов



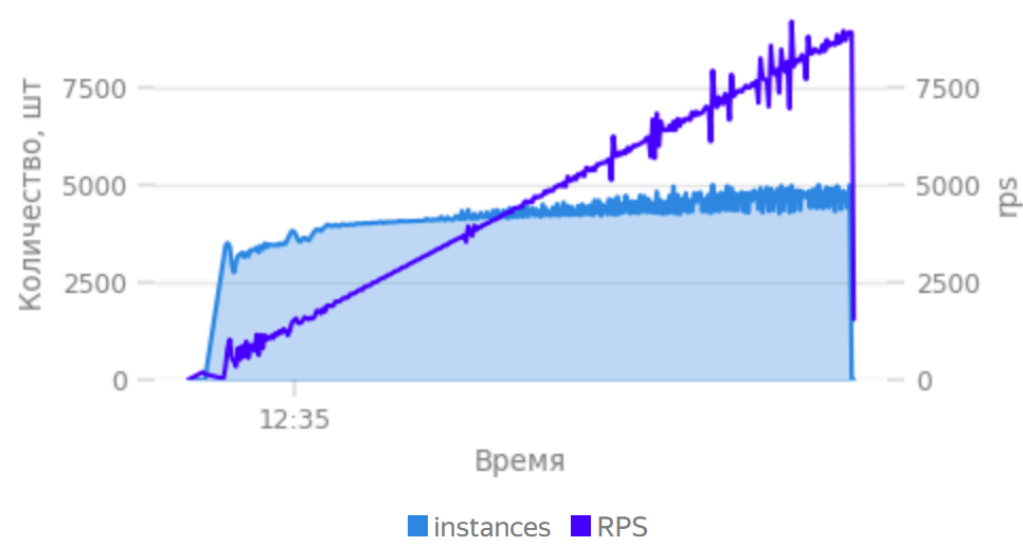
Сетевые коды ответов



HTTP коды ответов



Тестирующие потоки



Квантили времён ответов

Тест	Кейс	q50	q75	q80	q85	q90	q95	q98	q99	q100
ff6rqmv4s7wex47y528c	overall	29.555	502.075	3000.11	3000.274	3000.514	3000.892	3001.333	3004.969	3244.695